

MAPPA: MONITORING AND ANALYSIS OF PLASTIC POLLUTION IN AQUATIC ENVIRONMENTS



Muestreo de microplásticos en agua: ambientes LÓTICOS

Ver. 1

1. Objetivos:

- a) Capacitación y aplicación de un protocolo estandarizado para la detección y cuantificación de microplásticos en diversos cuerpos de agua dulce de Argentina.
- b) Análisis de la relación entre la presencia de microplásticos y variables climáticas, características geomorfológicas, uso del suelo e impacto antrópico en las cuencas.
- c) Contribuir con los datos obtenidos al acceso público, con el objetivo de facilitar la formulación de políticas destinadas a mitigar la contaminación plástica.

2. Cronograma

Etapas 1 (2023-2024): De noviembre de 2023 a marzo de 2024, se llevará a cabo el primer muestreo coordinado, con una muestra por sitio de estudio.

Etapas 2 (2024-2025): Se incrementará la frecuencia de muestreo para abordar preguntas específicas derivadas de los datos obtenidos en la etapa 1.

3. Participación y publicaciones

- a) Con base en los datos recopilados (incluyendo datos previos), se llevarán a cabo diversas publicaciones en revistas científicas. Aquellos que participen en el muestreo de un sitio tendrán derecho a dos **coautorías**, con un adicional (+1) para aquellos que contribuyan en dos o más sitios. No obstante, reconocemos las posibles dificultades laborales, por lo que este criterio es flexible y está abierto a discusión en casos que así lo requieran.
- b) El **orden de mérito** se establecerá de forma alfabética, a menos que haya participado en actividades adicionales, como el análisis de muestras adicionales, procesamiento de datos, creación de contenido, etc. En tales casos, se considerarán estos aportes adicionales para determinar el orden de autoría.

4. Opciones de protocolo de muestreo

- A. Sitios con mayor caudal (> 0.5 m profundidad): red de plancton (página 3)
- B. Sitios con poco caudal (< 0.5 m profundidad): balde y red de plancton (página 6)

4.1. Materiales:

- Red de plancton (tamaño de poro $< 50 \mu\text{m}$) con bolsa de algodón.
- Flujómetro (recomendado).
- Balde de metal (protocolo B).
- Tres envases de plástico (se recomienda PVC) o de vidrio por sitio de estudio (muestra, réplica, blanco/negativo).
- GPS o aplicación "Wikiloc".
- 5 litros de agua Milli Q o destilada por sitio (blanco).
- agua para concentrar la muestra y para limpiar la red entre réplicas (de red o del sitio de estudio).
- Sistema de refrigeración (almacenamiento a corto plazo)

4.2. Consideraciones:

- **Clima/eventos extremos:** Se recomienda realizar el muestreo en días calmos, preferiblemente por la mañana temprano, con baja velocidad del viento (< 20 km/h) y sin precipitaciones. En caso de tormentas, se espera al menos dos días antes de muestrear. Ante eventos climáticos extremos, postergar el muestreo hasta que la situación se normalice.
- **Ubicación:** Se seleccionará un punto de muestreo cercano al centro del cauce o en la ubicación más profunda posible. En presencia de centros urbanos (si los hay), se dará prioridad a puntos cercanos a estos y aguas abajo.
- **Turbidez:** En situaciones de alta concentración de materia orgánica, se repetirá la toma de muestra hasta alcanzar el volumen deseado, evitando así que la red se colmate.
- **Tomar fotos del monitoreo para compartir con la comunidad de MappA!**

4.3. Toma de muestras

BLANCO: se filtrarán 5 litros de agua Milli Q o destilada utilizando la misma red de muestreo que se utilizará para las demás muestras. Emplear el mismo tipo de envase que se utilizará para el resto de las muestras y rotular como "**Blanco_1 ddmmyyy**", indicando la fecha correspondiente.

A- Sitios con mayor caudal (> 0.5 m profundidad): RED DE PLANCTON

Usar una red de plancton limpia previamente para muestrear. Transportarla en una bolsa de algodón para evitar contaminación por microplásticos, sobre todo fibras.

1. Colectar una muestra de agua superficial en la zona de mayor caudal, manteniendo una red de plancton en un punto fijo. Se sumergirá solo $\frac{3}{4}$ de la red (Fig. 1). Se recomienda marcar la boca de la red para indicar la parte que debe quedar fuera del agua, considerando las alturas (H) mencionadas en la Tabla 1.
2. Registrar las coordenadas del punto de muestreo mediante GPS. En caso de carecer de un dispositivo GPS, se sugiere utilizar la aplicación "Wikiloc" en un celular o tablet para registrar las coordenadas.
3. En la medida de lo posible, emplear un flujómetro para calcular el volumen de agua. Este se sujetará con cuerdas por debajo de los $\frac{3}{4}$ de la red, en una posición central (Fig. 1). Filtrar un mínimo de 20 m³, según el tiempo necesario indicado en la Tabla 2 en función del diámetro de la red y la velocidad de corriente. Si la red se colmata antes, realizar múltiples muestreos hasta alcanzar el volumen deseado. Se registrará el tiempo de cada colecta para calcular el volumen parcial filtrado y se consolidarán todas las muestras en un mismo envase. Es importante destacar que el $\frac{3}{4}$ de la red debe permanecer sumergido para un muestreo preciso (Fig. 1).

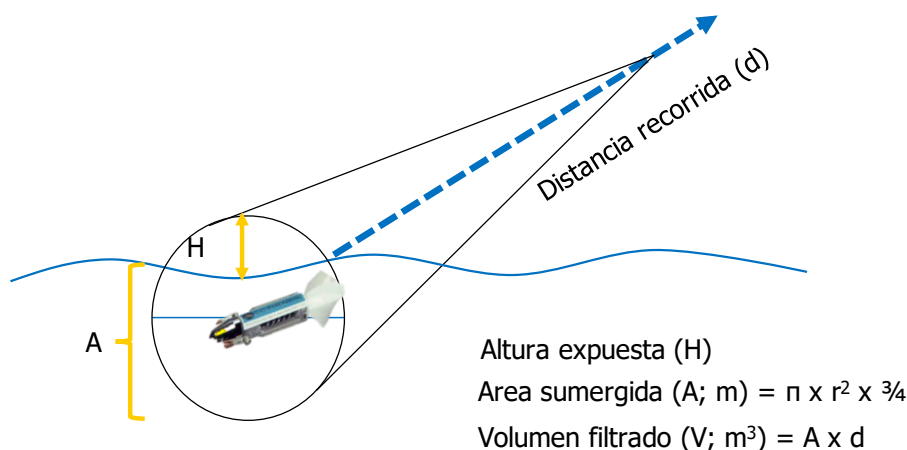


Figura 1. Correcta posición de la red de plancton durante la toma de muestra.

En el caso de no contar con un flujómetro, el cálculo del volumen se realizará de la siguiente manera:

- a) Localizar un tramo homogéneo del cauce, preferiblemente recto, con un único cauce y sin obstrucciones como troncos sumergidos o grandes rocas, evitando presencia de pozas, pozones, saltos o cascadas. Idealmente, debería tratarse de una corredera con flujo

- uniforme.
- b) Tomar dos referencias en el tramo, aguas arriba y abajo, donde se realizará la lectura, midiendo la distancia real del tramo mediante una prueba previa.
 - c) Usar un cronómetro y preferiblemente un objeto flotante (por ejemplo, una naranja). Soltar el objeto suavemente aguas arriba de la primera referencia, en el centro del cauce, y registrar el tiempo que tarda en recorrer la distancia total.
4. Enjuagar la red con agua de afuera hacia adentro (Fig. 2) para concentrar la muestra en el colector. Evitar que entre agua en la boca de la red
 5. Colectar la muestra de agua en un envase de plástico/vidrio previamente enjuagado con agua Milli Q (o destilada)
 6. Rotular la muestra: (SITIOrep1_ddmmmyyyy). Mantener refrigerada en heladera para analizar a corto plazo
 7. Repetir toma de muestra (2 réplicas, SITIOrep2_ddmmmyyyy). Entre réplicas es obligatorio lavar la red cuidadosamente. Para facilitar la limpieza, sumergir la red varias veces en el cuerpo de agua con la válvula abierta y luego enjuagar con agua desde afuera de la red hacia adentro. Volver a cerrar la válvula del colector al finalizar.
 8. Tomar nota de cualquier fuente de contaminación por microplásticos. Ejemplo: pintura del bote desgastada, material plástico usado durante el muestreo, vestimenta (color).

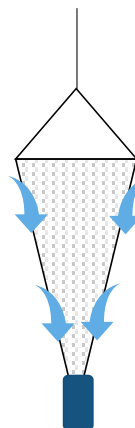


Figura 2. Ejemplo de cómo limpiar la red con agua para concentrar la muestra.

Tabla 1. Altura estimada de la red de plancton que debe estar por fuera del agua en función del diámetro de red utilizado durante la colecta de una muestra de microplásticos (3/4 del área de la red están sumergidos)

Diámetro red (cm)	Superficie red de plancton (cm ²)	Superficie del área de red fuera del agua (cm ²)	% superficie fuera del agua	Altura (H) de la red fuera del agua (cm)
30	706,9	178,4	25,23	9
35	962,1	242,8	25,23	10,5
40	1256,6	317,1	25,23	12
45	1590,4	401,3	25,23	13,5

Calcule el **tiempo de filtrado** necesario de acuerdo con los parámetros de su red de la siguiente manera:

$$\text{Tiempo (s)} = [\text{Volumen (m}^3\text{)}] / [\text{Área (m}^2\text{)} \times \frac{3}{4} \times \text{Velocidad (m/s)}]$$

Tabla 2. Tiempos de filtrado de una muestra de 20 m³ en ambientes lóticos en función del diámetro de red de plancton (considerando 3/4 de red sumergida) y de la velocidad de corriente en la posición de la red.

Velocidad (cm s ⁻¹)	Diámetro red de plancton (cm)			
	30		40	
	tiempo de filtrado (decimales)	tiempo de filtrado (min;seg)	tiempo de filtrado (decimales)	tiempo de filtrado (min;seg)
30	21,0	21;0	11,8	11;48
40	15,7	15;42	8,8	8;48
50	12,6	12;36	7,1	7;06
60	10,5	10;30	5,9	5;54
70	9,0	9;0	5,1	5;06
80	7,9	7;54	4,4	4;24
90	7,0	7;0	3,9	3;54
100	6,3	6;18	3,5	3;30

PRECAUCION: Si el entorno exhibe velocidades de corriente aproximadas a **1 m/s y presenta turbidez**, existe la posibilidad de que la red se colmate y rompa con facilidad. En tales circunstancias, se recomienda realizar un filtrado de aproximadamente 1 minuto, enjuagar la red, tomar la muestra y repetir este proceso.

B- Sitios con poco caudal (< 0.5 m profundidad): BALDE Y RED DE PLANCTON

1. Para optimizar la selección del punto de muestreo, siempre que sea posible, priorice llegar a la ubicación más profunda accesible caminando. Si el material del fondo ha sido resuspendido, esperar antes de proceder con el proceso de recolección de muestras.
2. Utilizando un balde de metal, tome una muestra de agua superficial a una profundidad de 20 cm en la zona más profunda accesible (Fig. 3). Antes de la recolección, afore el balde a un volumen apropiado para el muestreo (por ejemplo, un volumen de 8 litros requerirá al menos 25 colectas). Sumerja el balde con cuidado para evitar la resuspensión de materiales del lecho, márgenes o cualquier objeto del cauce que pueda retener materiales, como materia orgánica (Fig. 3).
3. Descargue el agua cuidadosamente dentro de la red de plancton, asegurándose de no derramarla fuera de la boca de la red (Fig. 3).
4. Repita este proceso tantas veces como sea necesario hasta filtrar al menos 200 litros de agua. Si considera que puede filtrar un volumen mayor, se recomienda hacerlo.
5. Enjuagar la red de afuera hacia adentro (Fig. 2) para concentrar la muestra en el colector. Evitar que entre agua en la boca de la red
6. Colectar la muestra de agua en un envase de plástico/vidrio previamente enjuagado con agua Milli Q (o destilada)
7. Rotular la muestra: (SITIOrep1_ddmmmyyy)
8. Mantener refrigerada en heladera para analizar a corto plazo
9. Repetir toma de muestra (2 réplicas, SITIOrep2_ddmmmyyy). Entre réplicas es obligatorio lavar la red cuidadosamente. Para facilitar la limpieza, sumergir la red varias veces en el cuerpo de agua con la válvula abierta y luego enjuagar con 5 litros de agua destilada. Volver a cerrar la válvula del colector al finalizar.
10. Tomar nota de cualquier fuente de contaminación por microplásticos. Ejemplo: pintura del bote desgastada, material plástico usado durante el muestreo, vestimenta (color).

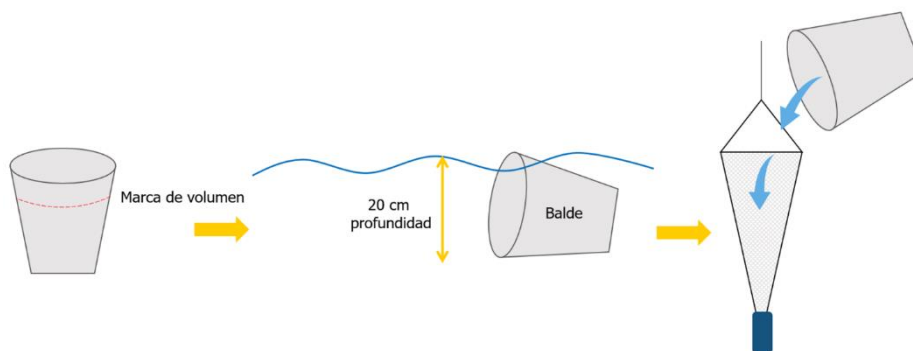


Figura 3. Procedimiento para toma de muestras con balde.

4.4. Metadatos

- Coordenadas geográficas
- Altitud sobre el nivel del mar (m.s.n.m)
- Profundidad (Máxima y/o promedio)
- Área del cuerpo de agua
- Desarrollo de la línea de costa
- Área de la cuenca
- Tiempo de residencia
- Precipitaciones mensuales
- Caudal promedio del río efluente
- Porcentaje de usos de suelo en la cuenca
- Densidad poblacional en la cuenca
- Distancia al centro urbano más cercano
- Distancia a rutas, centros recreativos, etc.
- Presencia de aguas residuales o vertidos
- Principales actividades (turismo, pesca, etc.)
- Parámetros fisicoquímicos: Concentración de clorofila-a (Chl-a), salinidad, turbidez, profundidad Secchi, concentración de materia orgánica (mediciones in situ o al menos datos promedio de la bibliografía)

5. Otros enlaces de interés:

Guías para referencia (English):

GESAMP, 2019

<http://www.gesamp.org/publications/guidelines-for-the-monitoring-and-assessment-of-plastic-litter-in-the-ocean>

Michida et al., 2020 (versión 1.2)

<https://www.env.go.jp/content/000170474.pdf>